

4º MINI-TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DE COMPUTADORES

Turma: LECC

[Pontuação máxima: 50]

Data: 08 Novembro 2025

2º Semestre

Guião do Enunciado

Duração: 40 min.

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

2º Semestre

NOME:

Nº

Resolva as questões de múltipla escolha e dissertativas, considerando os conceitos abordados durante as aulas.

1. **Uma fonte de alimentação (PSU) subdimensionada pode provocar:** 4
 - a) Redução de ruído.
 - b) Reboots aleatórios e shutdown sob carga.**
 - c) Aumento da vida útil dos capacitores.
 - d) Overclock automático.
 - e) Redução do consumo da GPU.

2. **Quando uma motherboard não reconhece RAM instalada, a primeira acção correcta é:** 4
 - a) Formatar o disco.
 - b) Limpar contactos, testar módulo em outro slot e verificar compatibilidade.**
 - c) Actualizar o antivírus.
 - d) Resetar o sistema operativo.
 - e) Mudar a fonte de alimentação.

3. **GPT é preferível a MBR porque:** 4
 - a) Permite apenas 2 partições.
 - b) Permite discos maiores que 2 TB e mais partições.**
 - c) É exclusivo de HDDs.
 - d) Não usa UEFI.
 - e) Não suporta Secure Boot.

4. **Em uma configuração com armazenamento híbrido (SSD + HDD):** 4
 - a) HDD armazena sistema e SSD fica para ficheiros temporários.
 - b) SSD armazena o sistema para acelerar o boot e HDD serve arquivos grandes.**
 - c) HDD acelera a inicialização.
 - d) SSD tem maior durabilidade que HDD.
 - e) HDD nunca falha.

5. **Se um PC liga mas desliga em 2–5 segundos, geralmente indica:** 4
 - a) Instalação incorrecta da RAM.
 - b) Falha no cooler ou ausência de pasta térmica causando proteção térmica imediata.**
 - c) Disco rígido sem partições.
 - d) GPU desactualizada.
 - e) HDMI danificado.

6. **O comando que analisa superfície do disco e marca sectores defeituosos é:** 4
 - a) ipconfig
 - b) sfc /scannow
 - c) chkdsk /r**
 - d) format C:
 - e) ping

7. Para actualizar BIOS de forma segura, é errado:

- a) Baixar *firmware* correcto no *site* oficial.
- b) Usar UPS ou evitar queda de energia.
- c) Respeitar o modelo exato da *motherboard*.
- d) Desligar o computador durante a actualização.**
- e) Reiniciar após término.

4

8. Para diagnosticar superaquecimento da CPU, usa-se:

- a) HWMonitor / CoreTemp**
- b) MS Paint.
- c) Notepad.
- d) Adobe Reader..
- e) VLC.

4

9. O que são códigos sonoros (*beeps*) e para que servem?

6

São alertas da *motherboard* durante o POST que indicam falhas em CPU, RAM, GPU, BIOS ou *motherboard*. Cada padrão de *beep* tem um significado conforme o fabricante.

10. Qual a diferença entre SSD SATA e SSD NVMe?

6

SSD SATA usa *interface* SATA (máx ~550 MB/s). SSD NVMe comunica via PCIe, possui latência muito menor e velocidades acima de 3000 MB/s, sem gargalo da controladora SATA.

11. Um computador liga, porém o ecrã não apresenta imagem. Com base na apresentação, quais procedimentos devem ser realizados para identificar a causa?

- Confirmar se o monitor está ligado e configurado no *input* correcto (HDMI, VGA, DisplayPort).
- Verificar se o cabo de vídeo está bem conectado à placa gráfica ou à *motherboard*.
- Testar o monitor em outro dispositivo para confirmar se funciona.
- Se o problema persistir, verificar se a placa gráfica está bem encaixada e alimentada.
- Caso a BIOS emita *bipes*, contar o número de sinais e interpretar conforme o fabricante. Esses passos ajudam a determinar se o problema está no monitor, no cabo, na GPU ou na *motherboard*.

BOM TRABALHO!

"Você não precisa ser perfeito, só precisa continuar."